

对我们的启示和改进指导

文档目的

这份文档不是论文复述，而是把《老年人的自我感知、技术焦虑与使用数字公共服务的意愿》转成对 `digital_friction_mvp` 中 `helplessness update` 的改进建议。

一句话判断

这篇论文不能直接给出 `helplessness` 的更新公式，但它清楚地支持一个改造方向：

长期 `helplessness` 不应主要由 `outcome label` 直接更新，而应更多由“控制感/效能感下降”来推动；`task value / perceived usefulness` 更应留在行为层，而不是直接并入 `helplessness`。

论文中最能支持改造的证据

证据 1: technology anxiety 不直接影响 behavior intention

论文结果：

- `TA` → `BI` 不显著, $\beta = 0.048$, $p = 0.456$

说明：

- 焦虑不是直接决定后续行为的终点
- 不能把一次紧张、一次不安、一次不想碰，直接当成 `helplessness`

对代码的启示：

- `anxiety` 适合做短期状态
- 不适合直接作为长期 `helplessness_score` 的主更新项

证据 2: self-efficacy 不是终点，但却是关键中介

论文结果：

- `TA` → `SE` 显著, $\beta = -0.736$, $p < 0.001$
- `SE` → `PU` 显著, $\beta = 0.634$, $p < 0.001$
- `SE` → `BI` 不显著, $\beta = 0.096$, $p = 0.350$

说明：

- 自我效能本身不会直接决定最终意愿
- 但它是从负面体验走向后续行为改变的关键中间层

对代码的启示：

- `task_self_efficacy` 不应该只是解释量
- 它应该成为长期 `helplessness` 更新中的核心中介

证据 3: perceived usefulness 是最强的后续行为预测因子

论文结果：

- PU → BI 显著且最强, $\beta = 0.961$, $p < 0.001$
- TA → PU → BI 占总效应 37.7%
- TA → SE → PU → BI 占总效应 59.3%

说明：

- 老年人后面不想用，不一定是“努力没用”
- 也可能是“这东西不值得我折腾”

对代码的启示：

- task_value 不应该被粗暴地并入 helplessness
- 它更适合影响 attempt / avoid / seek_help

对当前机制的诊断

当前长期 helplessness 的主更新大体是：

- base delta by outcome
- repetition delta
- perceived uncontrollability
- support buffer

这套机制的问题不是方向错，而是：

1. outcome 太强，心理中介太弱

现在更像：

- failure_after_attempt → helplessness +4
- failure_even_with_help → helplessness +5

这容易让模型看起来像事件记分器。

2. support 被写成了直接回血项

现在 support 更像：

- support 高 → helplessness 直接减

但论文和你们读过的 digital feedback 文献更支持：

- support 先改变“帮助有没有用”“我是不是更有把握”
- 再间接影响 helplessness

3. usefulness 和 helplessness 没有充分拆开

如果一个 agent 不再尝试，原因至少可能有两种：

- 我努力也没用
- 这事太麻烦，不值

现在这两类行为容易被混在一起解释。

改进原则

原则 1：长期 helplessness 主要追踪“努力无效感”

长期 `helplessness_score` 应主要响应：

- 主观不可控
- 控制感下降
- self-efficacy 下降
- repeated failure consolidation

而不应主要响应：

- 一次性紧张
- 一次性厌烦
- 单纯低价值判断

原则 2：把 self-efficacy 提到主中介位置

建议把一次任务后的更新理解成：

- 先更新 `task_self_efficacy`
- 再由较低的 self-efficacy 推高长期 helplessness

也就是说：

- 失败不是直接让 helplessness 上升很多
- 而是失败先让“我觉得我做不到”上升
- 这种感觉连续积累后，helplessness 才明显上升

原则 3：把 task value 留在行为层

建议把 `task_value` 主要用于：

- `attempt_self`
- `seek_help_then_attempt`
- `avoid`

而不是直接加到长期 helplessness 上。

这样才能区分：

- helpless avoidance
- low-value avoidance

原则 4：support 主要通过 efficacy / help expectation 起作用

建议 support 的作用路径改成：

- support -> `expected_help_effectiveness` 上升

- support -> **task_self_efficacy** 修复
- support -> **felt_control** 回升

而不是：

- support -> helplessness 直接减 2.5

机制修改方向

方向 A：重写长期 helplessness 的主公式

从：

```
helplessness_delta
= base(outcome)
+ repetition
+ uncontrollability
- support_buffer
```

改成：

```
helplessness_delta
= small_base(outcome)
+ control_loss_term
+ efficacy_loss_term
+ repetition
- mastery_recovery_term
- tiny_support_direct_term
```

其中：

- **control_loss_term** 是主项
- **efficacy_loss_term** 是次主项
- **small_base(outcome)** 只保留事件标签的弱信号

方向 B：让 **task_self_efficacy** 进入长期更新

当前已经有 **task_self_efficacy** 的更新记忆。建议下一步在 **apply_helplessness_update** 输入里增加：

- 当前 task self-efficacy
- 当前 felt control
- 当前 expected help effectiveness

并让 helplessness 的涨幅随这些量变化。

例如：

- 同样是 **failure_after_attempt**

- 如果 `task_self_efficacy` 还高，涨幅较小
- 如果已经连续低效能，再失败一次，涨幅明显更大

方向 C：单独处理 `avoid_without_attempt`

建议：

- `avoid_without_attempt` 默认不要明显推高 helplessness
- 只有在“同类任务已连败 + felt_control 低 + self-efficacy 低”时，avoid 才被解释为 helplessness 的表现

否则：

- 它更可能只是 low value / low willingness

方向 D：新增持久的 task usefulness memory

如果后续愿意做一步更完整的机制扩展，建议在 task-domain 记忆里新增：

- `task_perceived_usefulness`

作用：

- 不直接决定 helplessness
- 决定后续是不是还想碰这类任务

这样你们模型里就会有两条相邻但不同的链：

- `control / efficacy -> helplessness`
- `value / usefulness -> willingness`

推荐的最小改动版本

如果考虑代码改动成本，建议优先做下面三步。

第一步

缩小 outcome 的直接 base delta 权重。

第二步

把 `task_self_efficacy` 和 `felt_control` 接入长期 helplessness update。

第三步

把 `support_buffer` 从“大直接项”改成“小直接项”，并让 support 主要通过 help effectiveness / efficacy 发挥作用。

可直接写给老师的机制表述

“基于老年人数字公共服务研究，我们不再将 helplessness 视为对单次成功/失败的直接记分，而将其理解为在连续数字经历中经由控制感与自我效能受损而形成的长期状态。perceived usefulness 不直接并入

helplessness，而作为独立的任务价值判断影响后续尝试意愿。这样可以区分‘因为觉得努力没用而放弃’与‘因为觉得不值得而放弃’两类行为机制。”

最后的建议

这篇论文最适合帮助你们做的是“把机制讲细”，而不是“直接定参数”。

如果后面要定具体参数大小，仍然需要：

- learned helplessness 理论文献
- digital feedback / self-efficacy 文献
- 你们自己的模拟稳定性测试

所以对这篇的最佳使用方式是：

- 用它支持“引入 self-efficacy 和 usefulness 作为中介”
- 不要用它单独支持“某个 helplessness 数值应该加多少”